

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO LÓGICO

Trabajo Entregable 2

1^{er} semestre 2026

Dylan Clatt 03772/9

Francisco Saenz 03897/3

Leonel Villca Morales 03801/6

Lucas Tolcach 03778/7

Introducción

En este informe se trabaja el diseño de un sistema de semáforos para una intersección de cuatro vías independientes, implementado como una Máquina de Estados Finitos (MEF) de Moore, permitiendo regular el paso de vehículos y peatones de manera ordenada y segura. Siendo una máquina de Moore, las salidas se asocian a cada estado. Esto significa que un estado específico implica una salida específica.

La intersección cuenta con cuatro carriles identificados como M1, M2, M3 y M4, cada uno correspondiente a una de las direcciones de ingreso al cruce. El tránsito de cada vía es controlado por un semáforo específico, S1 regula la circulación de los vehículos que transitan por la vía M1, S2 los de la vía M2, S3 los de la vía M3 y S4 los de la vía M4.

Cada semáforo dispone de tres luces (roja, amarilla y verde). Durante el funcionamiento normal del sistema, la luz verde de cada semáforo permanece encendida durante 30 ciclos de reloj, habilitando el paso de los vehículos correspondientes. Posteriormente, la luz amarilla permanece encendida durante 5 ciclos de reloj para indicar la transición hacia la detención del tránsito. La luz roja permanece encendida cuando las demás luces del mismo semáforo están apagadas, impidiendo el avance de los vehículos.

Además, la intersección posee dos semáforos peatonales ubicados sobre las vías M1 y M3, los cuales cuentan con una luz roja y una verde. Estos semáforos deben permitir el cruce de peatones únicamente cuando el tránsito vehicular circula en forma paralela a ellos, garantizando así la seguridad de los usuarios de la vía pública.

El sistema contempla dos modos de operación seleccionados mediante la entrada M. Cuando $M = 1$, el sistema opera en modo normal, siguiendo la secuencia programada de luces verdes, amarillas y rojas. Cuando $M = 0$, el sistema entra en modo intermitente, en el cual todas las luces amarillas de los semáforos vehiculares parpadean simultáneamente alternando con todas las luces apagadas, mientras que las luces rojas de los semáforos peatonales permanecen encendidas.

Considerando una máquina de Moore, las salidas del sistema dependen exclusivamente del estado actual de la máquina. Por lo tanto, cada estado representa una configuración específica de los semáforos vehiculares y peatonales presentes en la intersección.

Para implementar el funcionamiento solicitado se propusieron diez estados utilizados. Ocho de ellos corresponden al modo de funcionamiento normal, en el cual cada vía dispone secuencialmente de una etapa de luz verde y una etapa de luz amarilla, los otros dos estados corresponden al modo intermitente, y los restantes no son utilizados, por lo que en caso de que se empiece por uno de ellos, se transiciona directamente a uno de los 10 utilizados.

- **E0** : Semáforo 1 en VERDE, Semáforo 2 en ROJO, Semáforo 3 en ROJO, Semáforo 4 en ROJO, Peatón M1 en ROJO, Peatón M3 en VERDE: 0000
- **E1** : Semaforo 1 en AMARILLO, Semaforo 2 en ROJO, Semaforo 3 en ROJO, Semaforo 4 en ROJO, Peatón M1 en ROJO, Peatón M3 en VERDE: 0001
- **E2** : Semáforo 1 en ROJO, Semáforo 2 en VERDE, Semáforo 3 en ROJO, Semáforo 4 en ROJO, Peatón M1 en ROJO, Peatón M3 en VERDE: 0010
- **E3** : Semaforo 1 en ROJO, Semaforo 2 en AMARILLO, Semaforo 3 en ROJO, Semaforo 4 en ROJO, Peatón M1 en ROJO, Peatón M3 en VERDE: 0011
- **E4** : Semáforo 1 en ROJO, Semáforo 2 en ROJO, Semáforo 3 en VERDE, Semáforo 4 en ROJO, Peatón M1 en VERDE, Peatón M3 en ROJO: 0100
- **E5** : Semaforo 1 en ROJO, Semaforo 2 en ROJO, Semaforo 3 en AMARILLO, Semaforo 4 en ROJO, Peatón M1 en VERDE, Peatón M3 en ROJO: 0101
- **E6** : Semáforo 1 en ROJO, Semáforo 2 en ROJO, Semáforo 3 en ROJO, Semáforo 4 en VERDE, Peatón M1 en VERDE, Peatón M3 en ROJO: 0110
- **E7** : Semaforo 1 en ROJO, Semaforo 2 en ROJO, Semaforo 3 en ROJO, Semaforo 4 en AMARILLO, Peatón M1 en VERDE, Peatón M3 en ROJO: 0111
- **E8** : Modo intermitente con todas las luces apagadas: 1000
- **E9** : Modo intermitente con todos los semáforos en AMARILLO y peatonales en ROJO: 1001
- **E10 a E15**: Estados no utilizados.

De esta manera, la máquina requiere 4 bits para representar los 16 estados definidos.

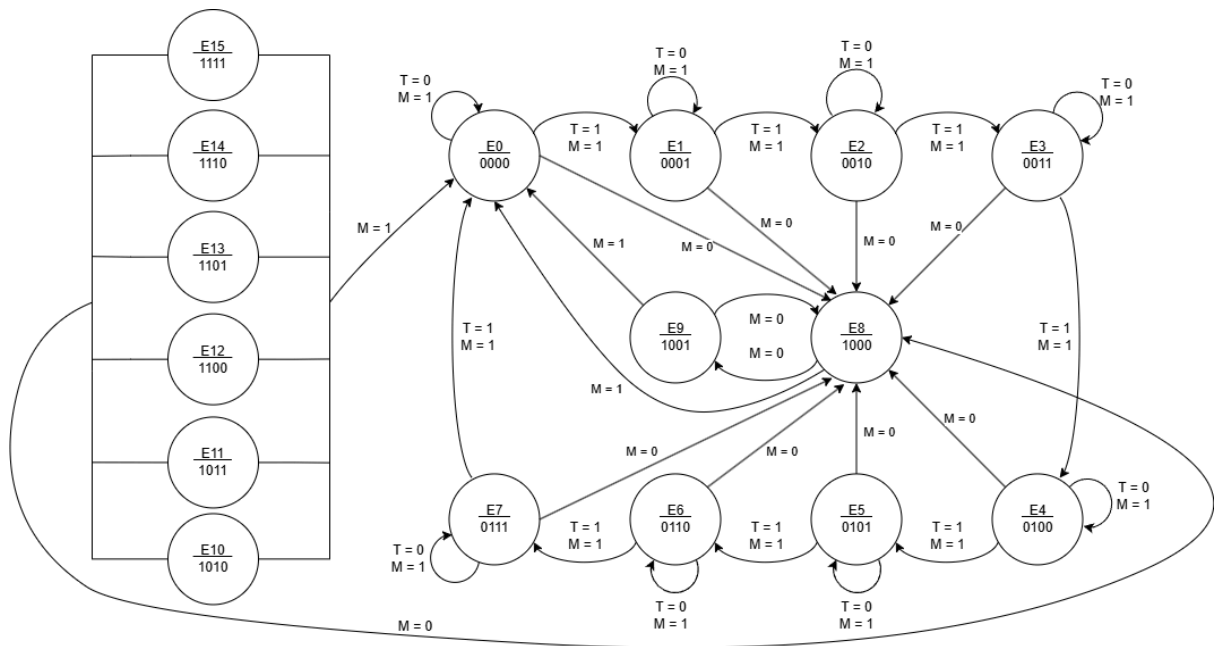
Las transiciones entre estados se producen a partir de la entrada de modo **M** y de las señales generadas por los contadores encargados de medir la duración de cada etapa. Cuando **M = 1**, el sistema opera en modo normal y las transiciones ocurren al finalizar los tiempos establecidos para cada color del semáforo. Cuando **M = 0**, la máquina pasa al modo intermitente.

Para la temporización se utiliza un evento:

- **T**, que indica la finalización de los 30 ciclos de reloj correspondientes a una luz verde y luego la finalización de los 5 ciclos de reloj correspondientes a una luz amarilla.

Aun así, cabe aclarar que con 4 bits son posibles 16 combinaciones. Entonces, se definió que si el conjunto de bits presenta una de las combinaciones que no se contemplaron en el diagrama previo, los 4 bits se pondrán en 0000 en el flanco de reloj si $M = 1$, y en 1000 si $M = 0$.

Diagrama de Estados



Como análisis breve podemos ver que hay 7 estados inutilizados (del E10 al E15) que son enviados al estado inicial E0 si M=1, y al estado E8 que es uno de los dos estados que conforman el funcionamiento intermitente, si M=0. Esto último sucede para todos los otros estados también ya que en cualquier flanco de reloj en que M valga 0, se transiciona a E8, excepto que la máquina se encuentre en E8 en cuyo caso se transiciona a E9, el otro estado del intermitente. También vemos que más allá de M, está la entrada T, la cual es la del contador e indicará si el estado debe mantenerse o debe transicionar al siguiente, que va de E0 a E7 en orden y da la vuelta, en caso del funcionamiento normal, si está en intermitente no influirá.

Tabla de Transición de Estado

Primero crearemos una tabla conceptual que indique lo mismo que se ve en el diagrama de máquina de estado finita, para entender mejor qué es lo que se ve y sucede en este, y luego reemplazamos los estados como tal como las salidas de cada Flip-Flop usado, es decir Q0, Q1, Q2 y Q3.

Estado Actual	Condición	Estado Siguiente
E0..E7 o E10..E15	M = 0	E8
E0	M = 1 $\wedge$ T = 0	E0
E0	M = 1 $\wedge$ T = 1	E1

E1	$M = 1 \wedge T = 0$	E1
E1	$M = 1 \wedge T = 1$	E2
E2	$M = 1 \wedge T = 0$	E2
E2	$M = 1 \wedge T = 1$	E3
E3	$M = 1 \wedge T = 0$	E3
E3	$M = 1 \wedge T = 1$	E4
E4	$M = 1 \wedge T = 0$	E4
E4	$M = 1 \wedge T = 1$	E5
E5	$M = 1 \wedge T = 0$	E5
E5	$M = 1 \wedge T = 1$	E6
E6	$M = 1 \wedge T = 0$	E6
E6	$M = 1 \wedge T = 1$	E7
E7	$M = 1 \wedge T = 0$	E7
E7	$M = 1 \wedge T = 1$	E0
E8	$M = 1$	E0
E8	$M = 0$	E9
E9	$M = 1$	E0
E9	$M = 0$	E8

Ahora si, sabiendo que $E0 = 0000$, $E1 = 0001$... y $E15 = 1111$, podemos armar la tabla de transición de estado en base a las 4 Q actuales y futuras, de donde luego obtendremos las D_i .

	Q3	Q2	Q1	Q0	M	T	Q3+	Q2+	Q1+	Q0+	
E0	0	0	0	0	0	X	1	0	0	0	E8
	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	E0
	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	E1
E1	0	0	0	1	0	X	1	0	0	0	E8
	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	E1
	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	E2
E2	0	0	1	0	0	X	1	0	0	0	E8
	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	E2
	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	E3

	Q3	Q2	Q1	Q0	M	T	Q3+	Q2+	Q1+	Q0+	
E3	0	0	1	1	0	X	1	0	0	0	E8
	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	E3
	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	E4
E4	0	1	0	0	0	X	1	0	0	0	E8
	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	E4
	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	E5
E5	0	1	0	1	0	X	1	0	0	0	E8
	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	E5
	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	E6
E6	0	1	1	0	0	X	1	0	0	0	E8
	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	E6
	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	E7
E7	0	1	1	1	0	X	1	0	0	0	E8
	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	E7
	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	E0
E8	1	0	0	0	0	X	1	0	0	1	E9
	1	0	0	1	1	X	0	0	0	0	E0
E9	1	0	0	1	0	X	1	0	0	0	E8
	1	0	0	1	1	X	0	0	0	0	E0
E10	1	0	1	0	0	X	1	0	0	0	E8
	1	0	1	0	1	X	0	0	0	0	E0
E11	1	0	1	1	0	X	1	0	0	0	E8
	1	0	1	1	1	X	0	0	0	0	E0
E12	1	1	0	0	0	X	1	0	0	0	E8
	1	1	0	0	1	X	0	0	0	0	E0
E13	1	0	0	1	0	X	1	0	0	0	E8
	1	1	0	1	1	X	0	0	0	0	E0
E14	1	1	1	0	0	X	1	0	0	0	E8
	1	1	1	0	1	X	0	0	0	0	E0
E15	1	1	1	1	0	X	1	0	0	0	E8
	1	1	1	1	1	X	0	0	0	0	E0

Implementación con Flip-Flops

Con 16 estados definidos (de los cuales 10 son utilizables) se requieren 4 bits de estado, es decir, 4 Flip-Flops para almacenar los 16 estados.

$$16 \leq 2^n \Rightarrow \log_2(16) \leq \log_2(2^n) \Rightarrow \log_2(16) \leq n \Rightarrow 3.3219 \leq n \Rightarrow n = 4$$

En este trabajo se utilizarán Flip-Flops tipo D controlados por reloj para la implementación. Su elección permite simplificar el diseño al momento de realizar los mapas de Karnaugh para hallar las expresiones lógicas.

$$\text{Fórmula general para Flip-Flops tipo D: } Q_i^+ = D_i$$

Cada entrada D_i depende únicamente del estado actual y del modo (5 variables):

$$D_i = f(Q_3, Q_2, Q_1, Q_0, M)$$

Para aplicar mapas de Karnaugh se divide en 2 tablas de 4 variables, para $M=1$ y $M=0$.

Las expresiones lógicas tendrán la forma $D_i = M \cdot D_{i,NORMAL} + \overline{M} \cdot D_{i,INTERMITENTE}$

Q3	Q2	Q1	Q0	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0

Tabla 5.1 : Tabla de verdad para $M=1$ (modo normal)

Q3.Q2 \ Q1.Q0	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

Mapa de Karnaugh y expresión lógica para: $D_{0;M=1} = M \cdot \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_0}$

Q3.Q2 \ Q1.Q0	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	0	1	0	1
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

Mapa de Karnaugh y expresión lógica para: $D_{1;M=1} = M \cdot \overline{Q_3} \cdot (Q_1 \oplus Q_0)$

Q3.Q2 \ Q1.Q0	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	0	1
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

Mapa de Karnaugh y expresión lógica para: $D_{2;M=1} = M \cdot \overline{Q_3} \cdot [Q_2 \oplus (Q_1 \cdot Q_0)]$

Q3.Q2 \ Q1.Q0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

Mapa de Karnaugh y expresión lógica para: $D_{3;M=1} = 0$

Q3	Q2	Q1	Q0	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0

Tabla 5.1 : Tabla de verdad para M=0 (modo intermitente)

Q3.Q2 \ Q1.Q0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	0	0	0

Mapa de Karnaugh y expresión lógica para: $D_{0;M=0} = \overline{M} \cdot Q_3 \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0}$

Q3.Q2 \ Q1.Q0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

Mapa de Karnaugh y expresión lógica para: $D_{1; M=0} = 0$

Q3.Q2 \ Q1.Q0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

Mapa de Karnaugh y expresión lógica para: $D_{2; M=0} = 0$

Q3.Q2 \ Q1.Q0	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

Mapa de Karnaugh y expresión lógica para: $D_3 = \overline{M}$

Expresiones lógicas finales:

$$D_0 = M \cdot \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_0} + \overline{M} \cdot Q_3 \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0}$$

$$D_0 = \overline{Q_0} \cdot (M \cdot \overline{Q_3} + \overline{M} \cdot Q_3 \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1})$$

$$D_1 = \overline{Q_3} \cdot (Q_1 \oplus Q_0) \cdot M$$

$$D_2 = Q_2 \oplus (Q_1 \cdot Q_0) \cdot M$$

$$D_3 = \overline{M}$$

Implementación de salidas a semáforos.

En base a la codificación en 4 bits de los 10 estados definidos, se generan 16 salidas correspondientes a las distintas luces de los semáforos.

- 4 Luces verdes para calles: $S1_V - S2_V - S3_V - S4_V$
- 4 Luces amarillas para calles: $S1_A - S2_A - S3_A - S4_A$
- 4 Luces rojas para peatones: $S1_R - S2_R - S3_R - S4_R$
- 2 Luces Verdes para peatones: $P1_V - P3_V$
- 2 Luces Rojas para peatones: $P1_R - P3_R$

Todas las luces se activan en BAJO por lo que la expresión deberá ser:

$$Si_* = \overline{\text{Cond. Encendido}(Q_3 \dots Q_0)}$$

Las 4 luces verdes corresponden directamente a sus 4 estados definidos: 0000, 0010, 0100, 0110.

- $S1_V = (\overline{Q_3} \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0}) = Q_3 + Q_2 + Q_1 + Q_0$
- $S2_V = (\overline{Q_3} \cdot \overline{Q_2} \cdot Q_1 \cdot \overline{Q_0}) = Q_3 + Q_2 + \overline{Q_1} + Q_0$
- $S3_V = (\overline{Q_3} \cdot Q_2 \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0}) = Q_3 + \overline{Q_2} + Q_1 + Q_0$
- $S4_V = (\overline{Q_3} \cdot Q_2 \cdot Q_1 \cdot \overline{Q_0}) = Q_3 + \overline{Q_2} + \overline{Q_1} + Q_0$

Las 4 luces amarillas también corresponden a 4 estados definidos: 0001, 0011, 0101, 0111, más el estados intermitentes: 1001

- $S1_A = (\overline{Q_3} \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1} \cdot Q_0 + Q_3 \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1} \cdot Q_0) = Q_2 + Q_1 + \overline{Q_0}$
- $S2_A = (\overline{Q_3} \cdot \overline{Q_2} \cdot Q_1 \cdot Q_0 + Q_3 \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1} \cdot Q_0) = Q_2 + \overline{Q_0} + (\overline{Q_3} \oplus \overline{Q_1})$
- $S3_A = (\overline{Q_3} \cdot Q_2 \cdot \overline{Q_1} \cdot Q_0 + Q_3 \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1} \cdot Q_0) = Q_1 + \overline{Q_0} + (\overline{Q_3} \oplus \overline{Q_2})$
- $S4_A = (\overline{Q_3} \cdot Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0 + Q_3 \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1} \cdot Q_0) = (Q_3 + \overline{Q_2} + \overline{Q_1} + \overline{Q_0}) \cdot (\overline{Q_3} + Q_2 + Q_1 + \overline{Q_0})$

Las luces rojas de los semáforos se encienden cuando las verde y la amarilla no, se obtienen de la siguiente tabla buscando los ceros en lugar de los unos

Q3	Q2	Q1	Q0	S1r	S2r	S3r	S4r
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0

0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

Q3.Q2 \ Q1.Q0	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$S1_R = \overline{Q_3} \cdot Q_2 + \overline{Q_3} \cdot Q_1 = \overline{Q_3} \cdot (Q_2 + Q_1)$$

Q3.Q2 \ Q1.Q0	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$S2_R = \overline{Q_3} \cdot Q_2 + \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_1} = \overline{Q_3} \cdot (Q_2 + \overline{Q_1})$$

Q3.Q2 \ Q1.Q0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	0	0
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$S3_R = \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_2} + \overline{Q_3} \cdot Q_1 = \overline{Q_3} \cdot (\overline{Q_2} + Q_1)$$

Q3.Q2 \ Q1.Q0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$S4_R = \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_2} + \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_1} = \overline{Q_3} \cdot (\overline{Q_2} + \overline{Q_1})$$

Los semáforos peatonales tienen un funcionamiento basado en los 2 semáforos de las calles paralelas a las que cruza.

Las luces verdes de los semáforos peatonales se deberían encender solo cuando el semáforo de su mano y la paralela se encuentren en rojo:

Las luces rojas al revés que las verdes y sumando el caso para el modo intermitente (1001).

Q3	Q2	Q1	Q0	P1v	P3v	P1r	P3r
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	1
0	0	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1	1	0

1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

Q3.Q2 \ Q1.Q0	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$P1_v = \overline{Q_3} \cdot Q_2$$

Q3.Q2 \ Q1.Q0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$P3_v = \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_2}$$

Para las luces rojas se reutilizan las expresiones de las luces verdes, ya que al ser semáforos peatonales perpendiculares cuando uno está en rojo, el otro deberá estar en verde, añadiendo el caso intermitente (M=0).

$$P1_R = \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_2} + Q_3 \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1} \cdot Q_0$$

$$P3_R = \overline{Q_3} \cdot Q_2 + Q_3 \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1} \cdot Q_0$$

Implementación del contador

Para realizar la máquina de estados decidimos utilizar un contador que unificara los 30 ticks del verde y los 5 ticks del amarillo, es decir un clock para 35 ticks. Esta elección resultó en una menor cantidad de flip flops para llevar a cabo el conteo. El contador debería enviar un 1 en las siguientes condiciones: luego de los primeros 30 ticks y luego de los siguientes 5 ticks. En todas las demás situaciones enviará un 0. En base a esta decisión terminamos usando para el contador 6 flip-flops tipo JK, sin embargo, si hubiéramos hecho contadores distintos para los ticks del verde y del amarillo, deberíamos haber usado 8 flip-flops desperdiciando recursos pues hubieran sido 5 flip-flops para contar los 30 ticks y 3 flip-flops para el contador de 5 ticks. Lo llamamos contador T y se ve en la siguiente imagen.

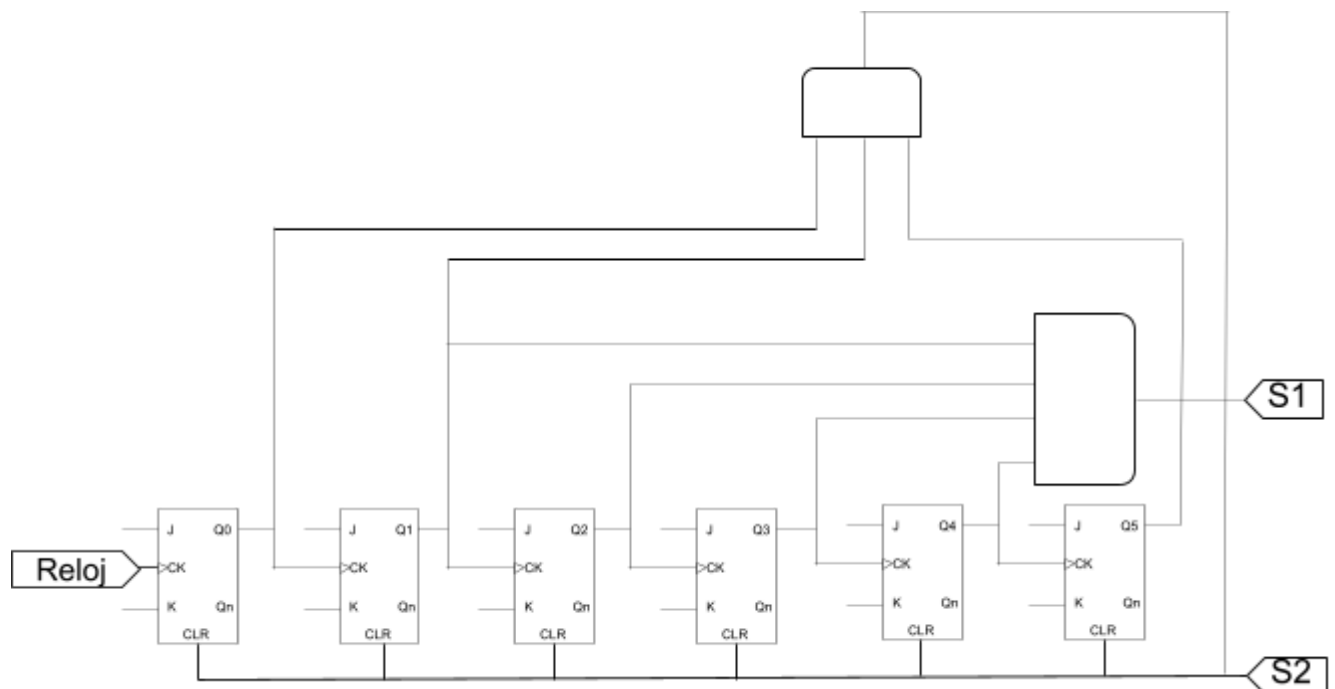


Figura 1



Figura 2

Siendo la Figura 2 la continuidad de la Figura 1 y teniendo $J=K=1$. En este Contador vemos que para la salida S1 tendrá el valor 1 cuando el contador llegue a 30, mientras que la salida S2 tendrá el valor 1 cuando el contador llegue a 35, o sea, 5 segundos luego del verde. Además de para avisar cuando tiene que cambiarse el color del semáforo, la salida S2 del instante 35 sirve para reiniciar el contador. Al usar la compuerta OR al final unificamos la salida del contador en una variable llamada T, que es la utilizada por el sistema.